

ВХОДНО НИВО

1 зад: Колко от числата $4\sqrt{2}$, $4\sqrt{3}$, $6\sqrt{2}$, $6\sqrt{3}$ са по-големи от 8?

- 2 зад:** Ако x_1 и x_2 са корени на уравнението $2x^2 - 9x + 5 = 0$, то $x_1x_2 - 2(x_1 + x_2)$ е равно:

- 3 зад:** Ако $\sqrt{x-3} - \sqrt{1-x} = 0$, то:

- 4 зад:** Ако $\operatorname{tg} \alpha = 0,3$, то $10 \sin^2 \alpha + 10 \cos^2 \alpha - 3 \cot \alpha$ е равно на:

- 5 зад:** В $\triangle ABC$ отсечката MN е успоредна на AB

a) 4 cm^2 ; б) 8 cm^2 ; в) 16 cm^2 ;

- 6 зад:** Разлагането на квадратния тричлен $x^2 - 4x + 1$ на множители е:

7 зад: Ако един от катетите на правоъгълен триъгълник е 5 cm и височината към хипотенузата е 3 cm, то дължината на хипотенузата е: Отг. _____ cm.

8 зад: След като се опрости, изразът $\frac{1}{2-2\sqrt{2}} + \frac{1}{2+2\sqrt{2}}$ е равен на Отг. _____.

9 зад: Решете системата
$$\begin{cases} y - x = 2 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$$

Решение:

10 зад: Намерете периметъра и лицето на ромб с диагонали 3 cm и 4 cm.

Решение:

25.09.17. Име:....., №....., 10⁶ клас

1 зад: Най-голямото от посочените числа е: а) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$; б) $\frac{3}{\sqrt{3}}$; в) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; г) $\frac{2}{\sqrt{7}}$.

2 зад: Числата -1 и 4 са корени на уравнението:

а) $x^2 - 4x + 3 = 0$; б) $x^2 + 4x + 3 = 0$; в) $x^2 - 3x - 4 = 0$; г) $x^2 + 3x - 4 = 0$.

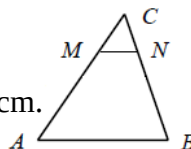
3 зад: Кой от уравненията: A: $3x^2 + x - 1 = 0$, B: $x^2 - 3x + 1 = 0$ и C: $-x^2 + x + 3 = 0$ имат корени с различни знаци? а) A и B; б) B и C; в) A и C; г) A, B и C.

4 зад: Ако $\cot g\alpha = 3$, то $3\sin^2 \alpha + 3\cos^2 \alpha - \operatorname{tg} \alpha$ е равно на:

а) $2\frac{2}{3}$; б) 0; в) -1; г) $3\frac{1}{3}$.

5 зад: В $\triangle ABC$ отсечката MN е успоредна на AB и $MN = \frac{1}{4} AB$.

Ако $P_{ABC} = 32$ cm, то P_{MNC} е: а) 2 cm; б) 4 cm; в) 6 cm; г) 8 cm.



6 зад: Решете уравнението $\frac{\sqrt{3-x}}{x^2 - 5x + 6} = 0$. Отг. _____.

7 зад: Ако радиусите на вписаните окръжности на два подобни триъгълника се отнасят както $2\sqrt{5} : 5\sqrt{2}$, то лицата им се отнасят както: Отг. _____.

8 зад: След като се опрости, изразът $\left(\sqrt{\frac{a}{b}} + 1 + \sqrt{\frac{a}{b}}\right)\left(\sqrt{\frac{a}{b}} + 1 - \sqrt{\frac{a}{b}}\right)$, където $\frac{a}{b} \geq 0$ и

$a \neq 0$ е равен на: Отг. _____.

9 зад: Решете системата
$$\begin{cases} y - x = 3 \\ x^2 + y^2 = 17 \end{cases}$$

Решение:

.....

.....

.....

.....

10 зад: Правоъгълен трапец има основи 3 cm и 7 cm, а по-голямото от двете бедра е 5 cm. Намерете периметъра и лицето на трапеца.

Решение:

.....

.....

.....

.....

.....